



6560 Esplanade Ave Suite 204, Montréal, Québec H2V 4L5

AEC en Cybersécurité

Gestion des Identités et des Accès

PROJET

Mise en place de OpenAM

Présenté par :

- Claude Kalawa TIZE
- Henri BLAIS
- Wilson N’KALLA
- Anne Laurette DJIKAM KAMDEM

Enseignant :

Raouf OUNI

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1
INTRODUCTION	2
Prérequis	3
Présentation d'OpenAM	4
1. Qu'est-ce qu'OpenAM ?	4
2. Fonctionnalités clés	4
Installation de OpenAM	5
1. Installer Docker & Docker Compose	5
2. Télécharger l'image Docker d'OpenAM	5
3. Démarrer le conteneur OpenAM	6
4. Accès à l'interface web	6
5. Connexion à la plateforme OpenAM	9
Création d'un nouveau Realm	9
1. Création des utilisateurs	10
2. Création d'un groupe	11
Configuration des Politiques d'accès	12
Configuration de l'Agent Web	13
Tests de fonctionnement	14
1. Authentification réussie	15
2. Accès refusé	16
CONCLUSION	17
REFERENCES	19

INTRODUCTION

Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité des applications web constitue un enjeu majeur pour les organisations publiques et privées. La gestion d'identité et d'accès (IAM) joue un rôle central dans la protection des ressources numériques sensibles. Parmi les solutions open source disponibles, OpenAM se démarque comme une plateforme robuste permettant de mettre en œuvre l'authentification, l'autorisation et la gestion des sessions de manière centralisée et sécurisée.

Ce projet de session s'inscrit dans cette démarche en visant la mise en place complète d'OpenAM comme solution IAM, déployée à l'aide de Docker, afin de garantir une installation reproductible, modulaire et facile à maintenir. L'objectif principal est de configurer OpenAM pour protéger une application web représentée par une page de profil utilisateur, en intégrant des politiques de sécurité granulaires, des utilisateurs et groupes bien définis, ainsi qu'un agent web capable d'appliquer ces règles de manière transparente.

À travers ce projet, nous avons exploré les fonctionnalités clés d'OpenAM telles que la définition de politiques d'accès, la gestion des identités, l'intégration avec les agents web, ainsi que la centralisation de l'authentification. Ce travail nous a permis de renforcer nos compétences techniques tout en répondant à des besoins concrets en matière de cybersécurité.

Prérequis

- Logiciel de virtualisation : VMware
- ISO Ubuntu 25.04
- Image Docker OpenAM
- Minimum 4 GO de Rame pour la VM
- 1 disque dure de 40 GO
- Connexion réseau en mode NAT ou bridge

Présentation d'OpenAM

1. Qu'est-ce qu'OpenAM ?

OpenAM est une solution de gestion d'identité et d'accès (Identity and Access Management - IAM) open source, développée initialement par ForgeRock, mais dont les origines remontent à Sun Microsystems (avec OpenSSO).

2. Fonctionnalités clés

- Authentification centralisée :

Gestion unique des identifiants utilisateurs (Single Sign-On / SSO).

Plusieurs méthodes d'authentification (mot de passe, certificats, tokens, 2FA/MFA).

- Gestion des accès :

Contrôle fine des droits d'accès aux applications et services.

Politiques de type "qui a le droit de faire quoi, quand, comment".

- Fédération d'identité :

Support des standards comme SAML 2.0 , OAuth 2.0 , OpenID Connect , WS-Trust .

Permet l'interconnexion entre organisations ou avec des services externes (cloud, partenaires, etc.).

- Répertoire d'identités :

Intégration avec des annuaires LDAP ou bases SQL pour stocker les identités.

- Interface d'administration web :

Interface graphique intuitive pour configurer et gérer les politiques de sécurité.

- Haute disponibilité et scalabilité :

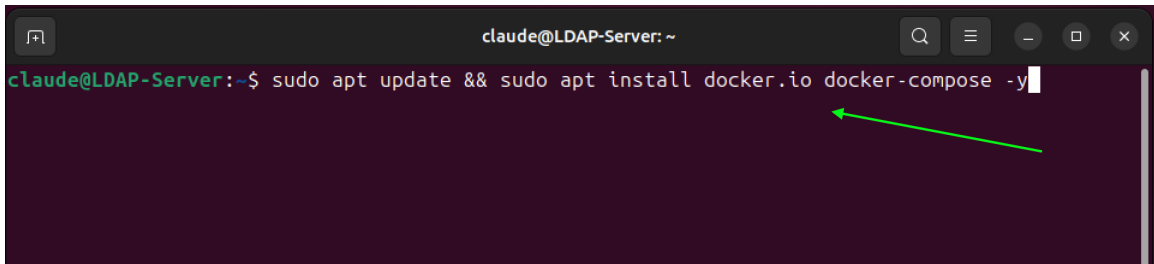
Déployable en cluster pour garantir la continuité de service.

Installation de OpenAM

1. Installer Docker & Docker Compose

Pour lancer l'installation de Docker et Docker Compose, il faut exécuter la commande suivante dans la console d'Ubuntu.

```
# » » » sudo apt update && sudo apt install docker.io docker-compose -y
```

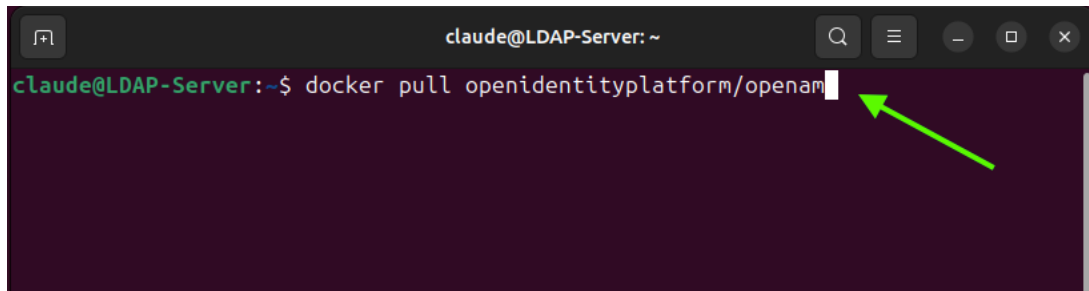


```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ sudo apt update && sudo apt install docker.io docker-compose -y
```

A terminal window titled 'claude@LDAP-Server: ~' showing the command 'sudo apt update && sudo apt install docker.io docker-compose -y' being entered. A green arrow points to the end of the command line.

2. Télécharger l'image Docker d'OpenAM

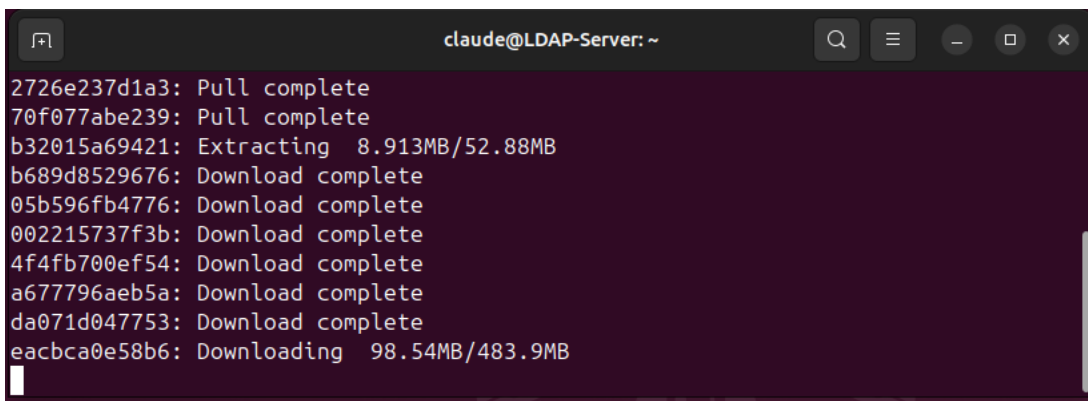
Nous allons utiliser l'image existante



```
claude@LDAP-Server: ~  
claude@LDAP-Server:~$ docker pull openidentityplatform/openam
```

A terminal window titled 'claude@LDAP-Server: ~' showing the command 'docker pull openidentityplatform/openam' being entered. A green arrow points to the end of the command line.

Téléchargement en cours



```
claude@LDAP-Server: ~  
2726e237d1a3: Pull complete  
70f077abe239: Pull complete  
b32015a69421: Extracting 8.913MB/52.88MB  
b689d8529676: Download complete  
05b596fb4776: Download complete  
002215737f3b: Download complete  
4f4fb700ef54: Download complete  
a677796aeb5a: Download complete  
da071d047753: Download complete  
eacbca0e58b6: Downloading 98.54MB/483.9MB
```

A terminal window titled 'claude@LDAP-Server: ~' showing the output of the 'docker pull' command. It lists several layers being pulled or extracted, with the final layer 'eacbca0e58b6' currently downloading at 98.54MB out of 483.9MB.

3. Démarrer le conteneur OpenAM

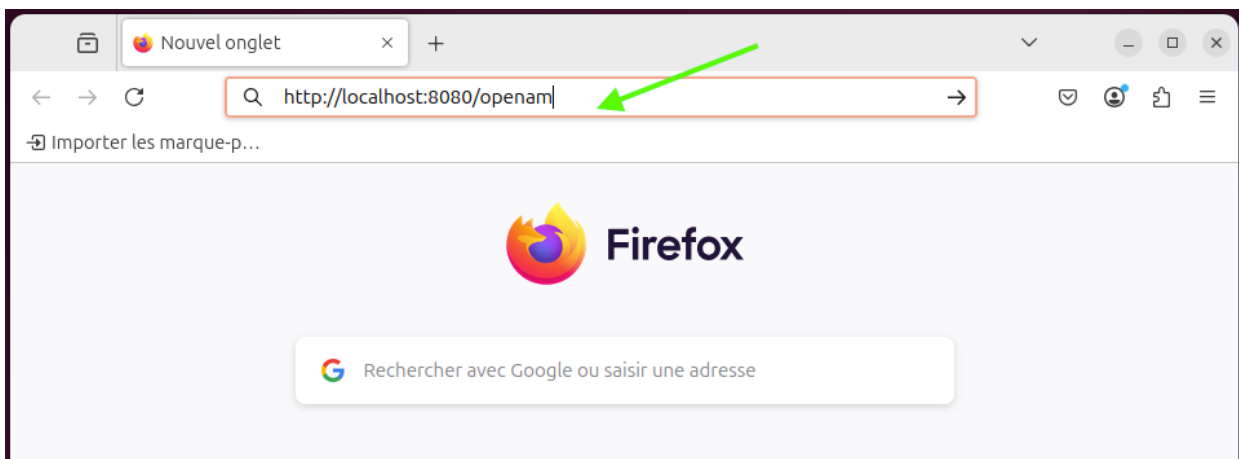
Pour exécuter le conteneur OpenAM, nous lançons la ligne de commande ci-dessous.

```
docker run -d -p 8080:8080 --name openam openidentityplatform/openam
```

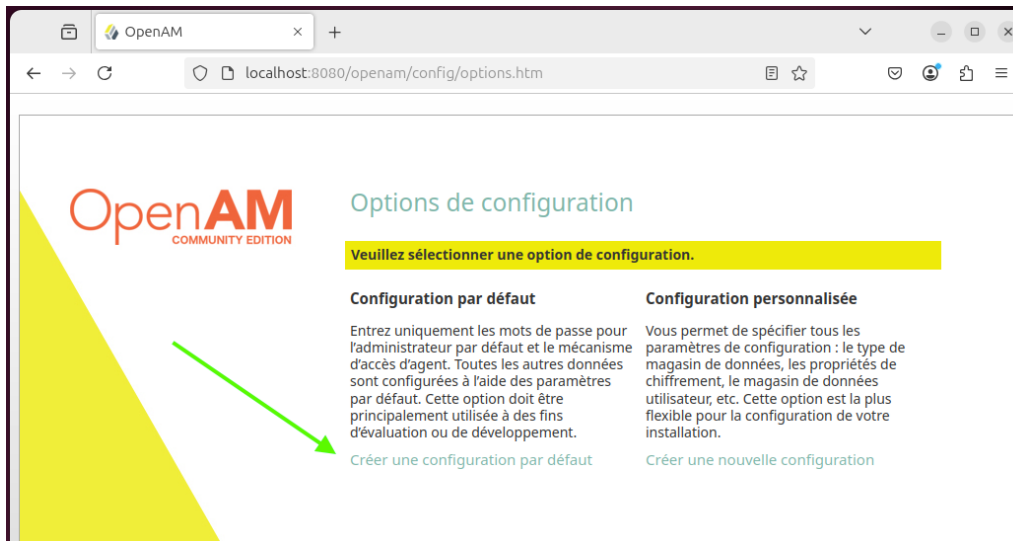
A terminal window titled 'claude@LDAP-Server: ~' with a dark background. The command 'docker run -d -p 8080:8080 --name openam openidentityplatform/openam' is entered at the prompt 'claude@LDAP-Server:~\$'.

```
claude@LDAP-Server:~$ docker run -d -p 8080:8080 --name openam openidentityplatform/openam
```

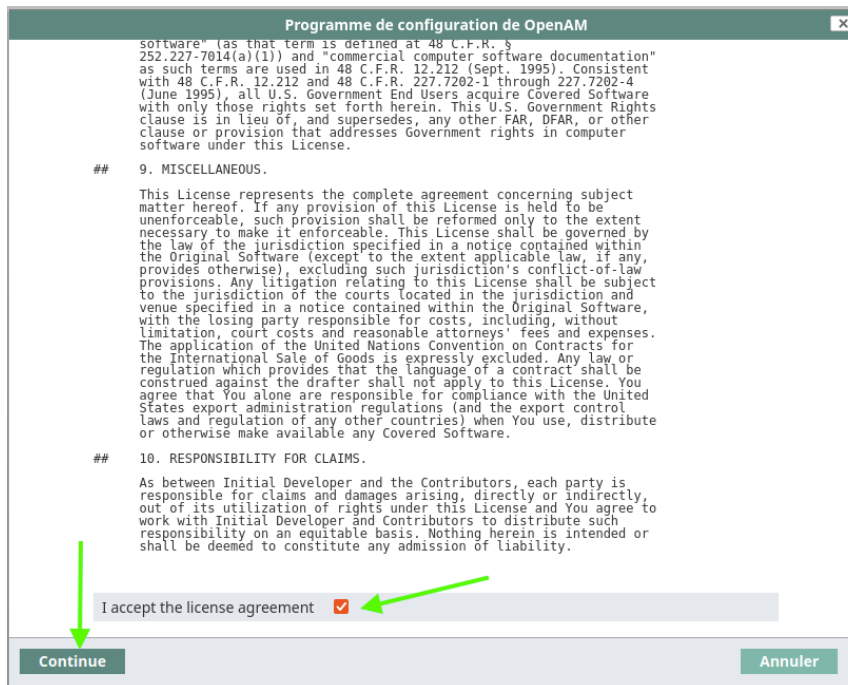
4. Accès à l'interface web



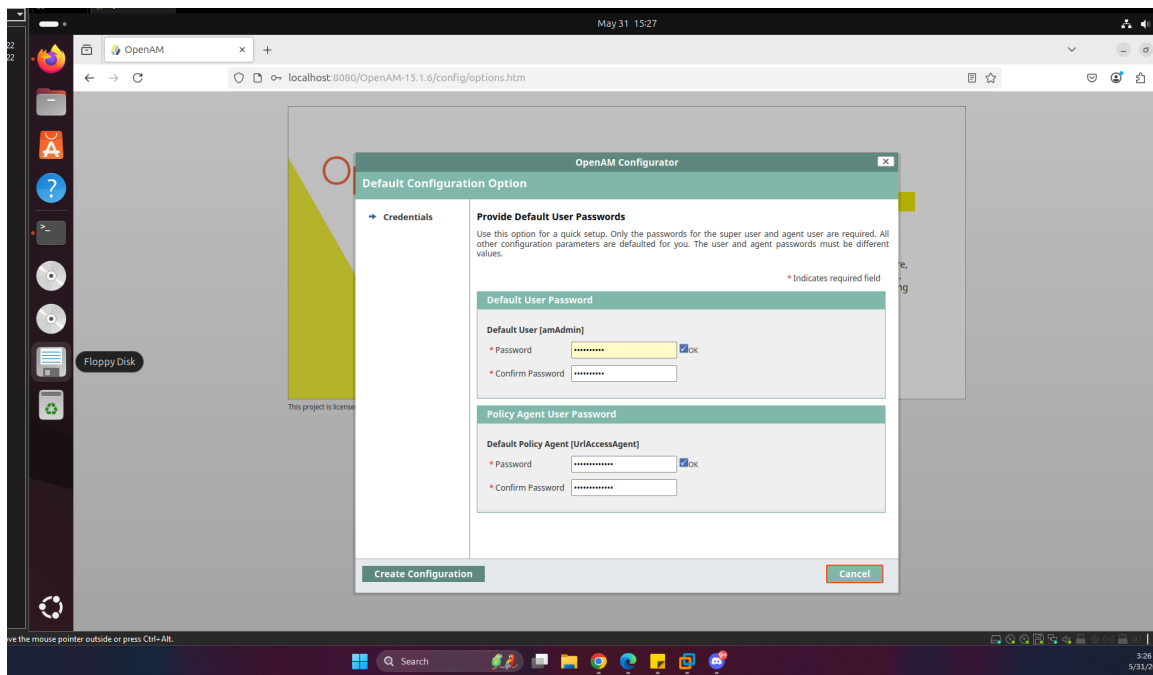
- Nous avons choisi de créer une configuration par défaut



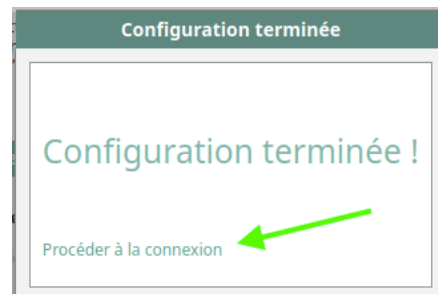
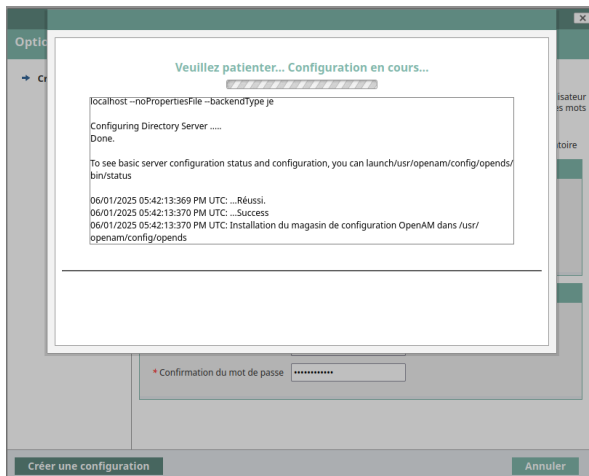
- Accepter le terme de licence et continuer



- Saisir les mots de passe de l'amAdmin (administrateur) et de l'utilisateur qui est agent de stratégie



- Configuration en cours. Et cliquez sur procéder à la connexion



5. Connexion à la plateforme OpenAM

CONNEXION À OPENAM

amAdmin

.....

☐ Remember my username

LOG IN

open-identity-platform-openam@googlegroups.com
Join OpenAM Community

Création d'un nouveau Realm

1

OpenAM COMMUNITY EDITION

REALMS CONFIGURE DEPLOYMENT SWITCH TO LEGACY UI

< Realms

New Realm

Name: Cumberland

Active: ☒

Parent: /

Aliases:

Use Stateless Sessions: ☐

Cancel Create

open-identity-platform-openam@googlegroups.com
OpenAM 15.1.6 Build 920bed45c8 (2025-April-23 18:43)

2

Realms

Use realms to organize subjects and configuration data. Within each realm you can configure data stores, administration privileges, authentication chains, authorization policies, and other realm-specific settings.

+ New Realm

Top Level Realm

/

localhost
7 more...

Active

Cumberland

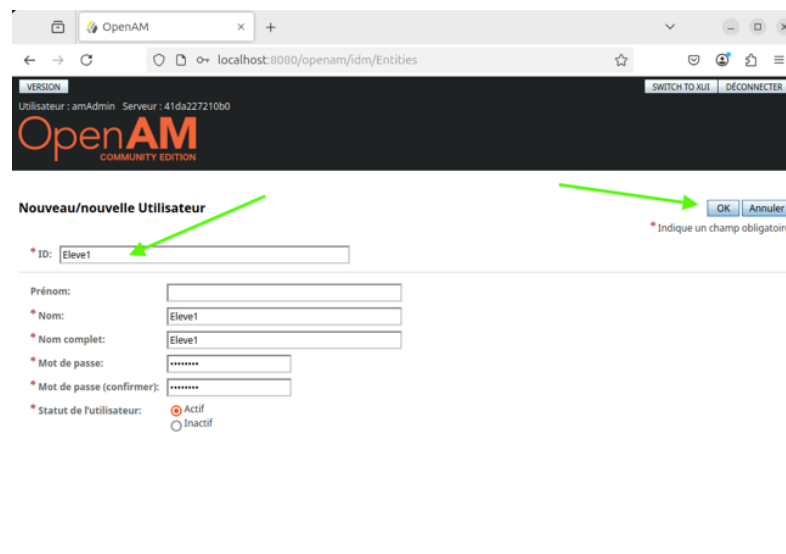
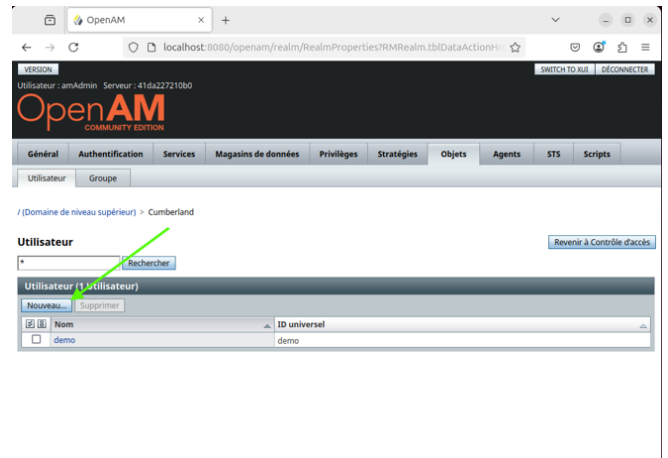
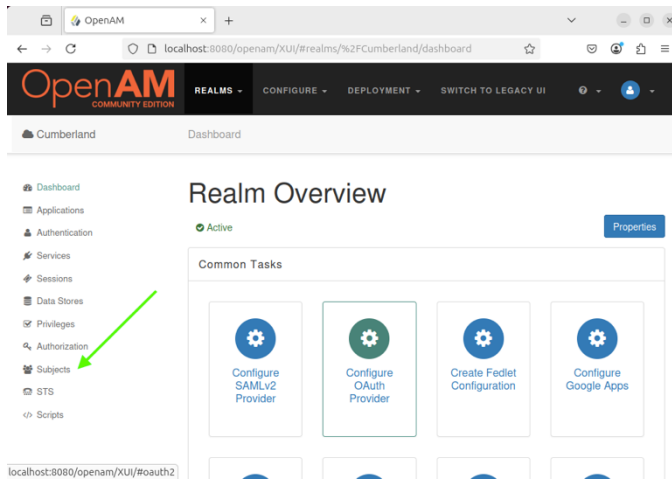
/Cumberland

Active

open-identity-platform-openam@googlegroups.com
OpenAM 15.1.6 Build 920bed45c8 (2025-April-23 18:43)
Join OpenAM Community

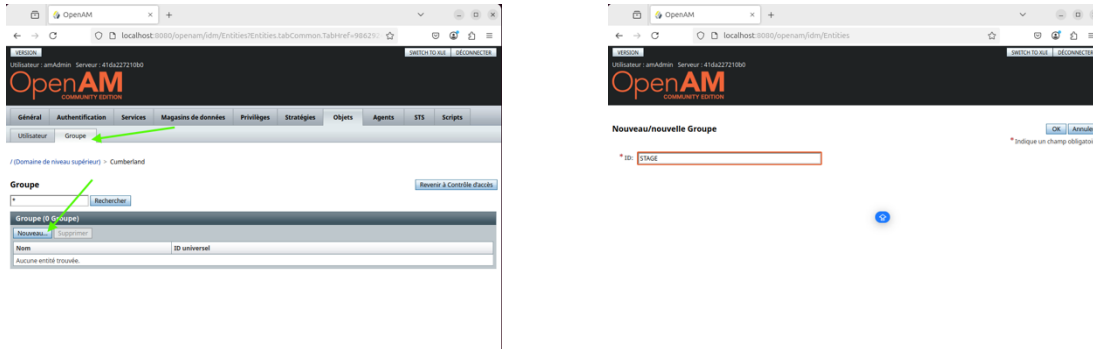
1. Création des utilisateurs

Dans notre exemple nous allons créer un utilisateur appelé Eleve1 avec pour PWD 12345678

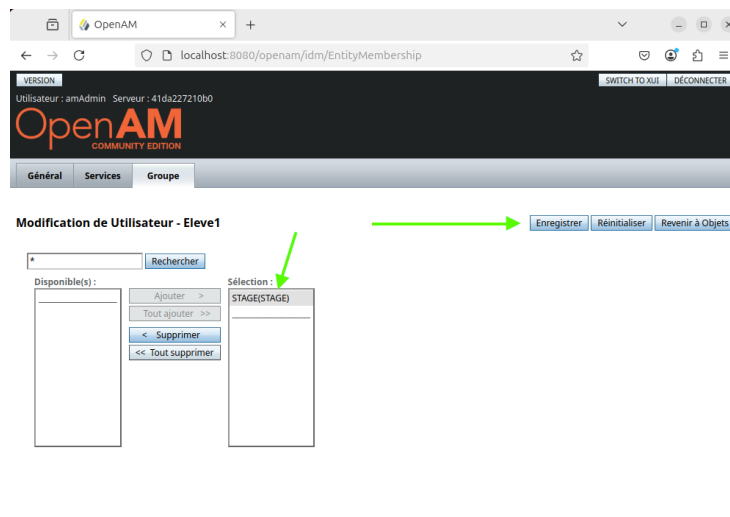


2. Création d'un groupe

Nous allons créer un groupe appelé STAGE



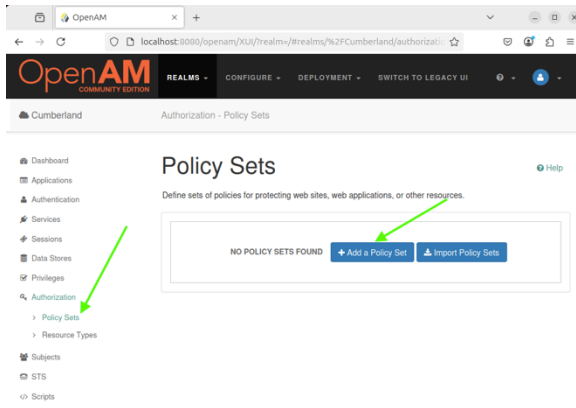
Nous allons affecter Elève1 dans le groupe stage



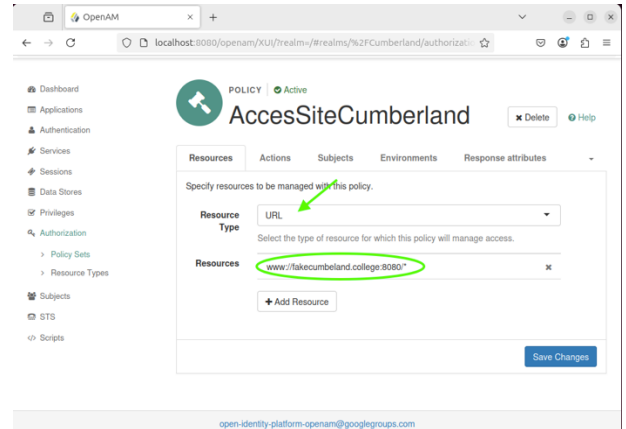
Configuration des Politiques d'accès

Créer une politique (Policy)

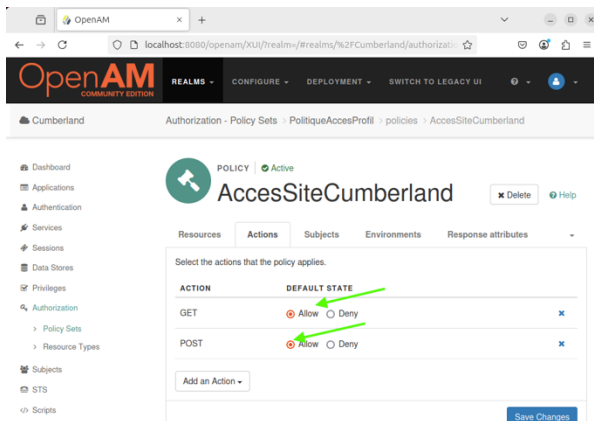
1



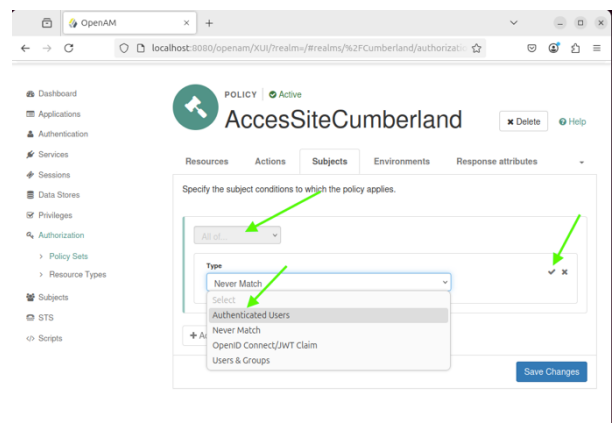
2



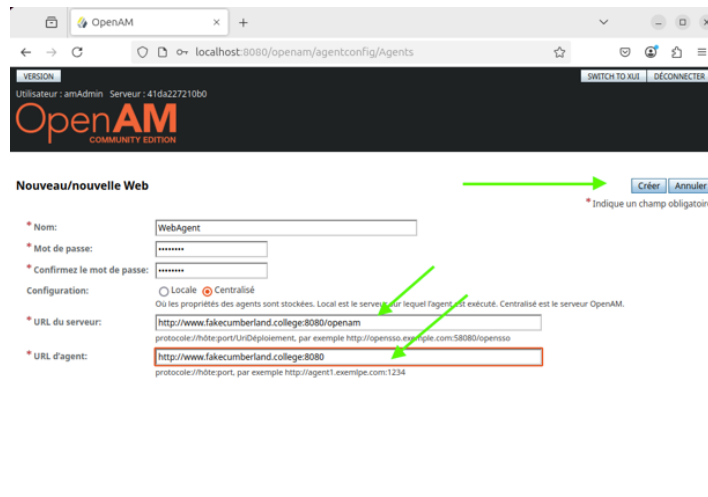
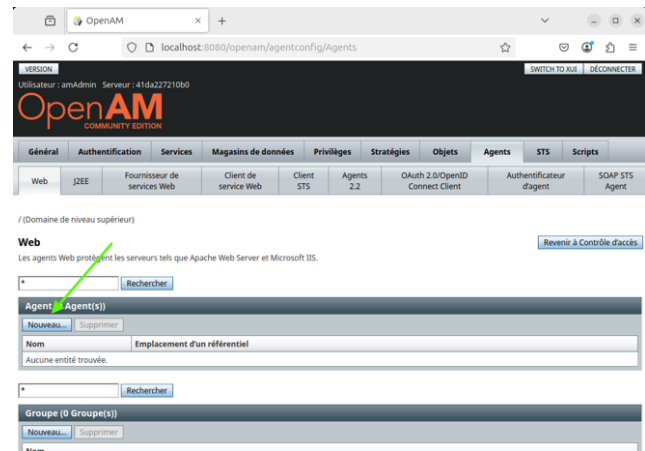
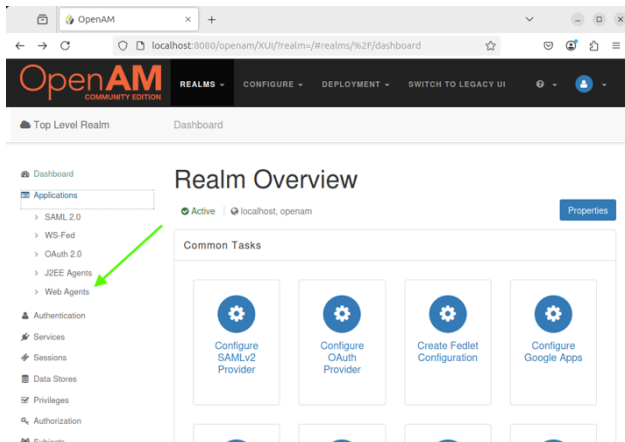
3



4

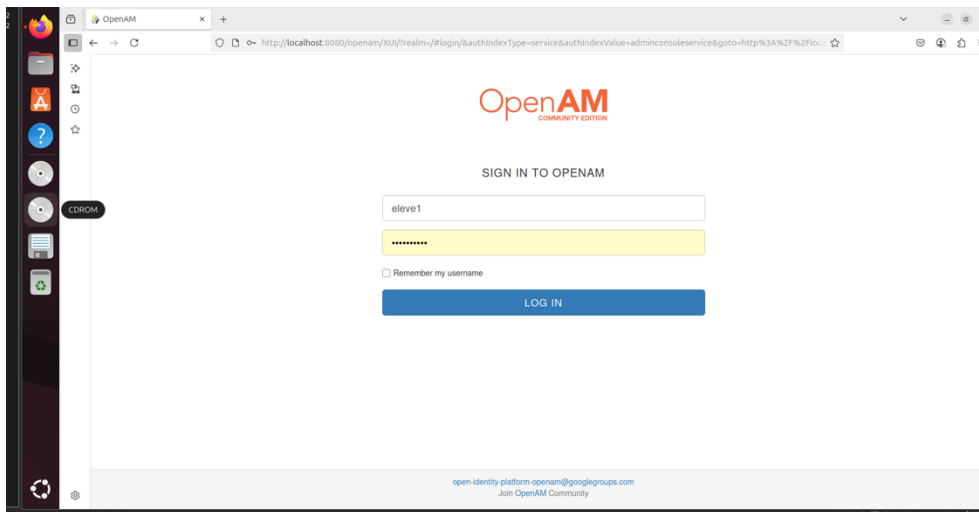
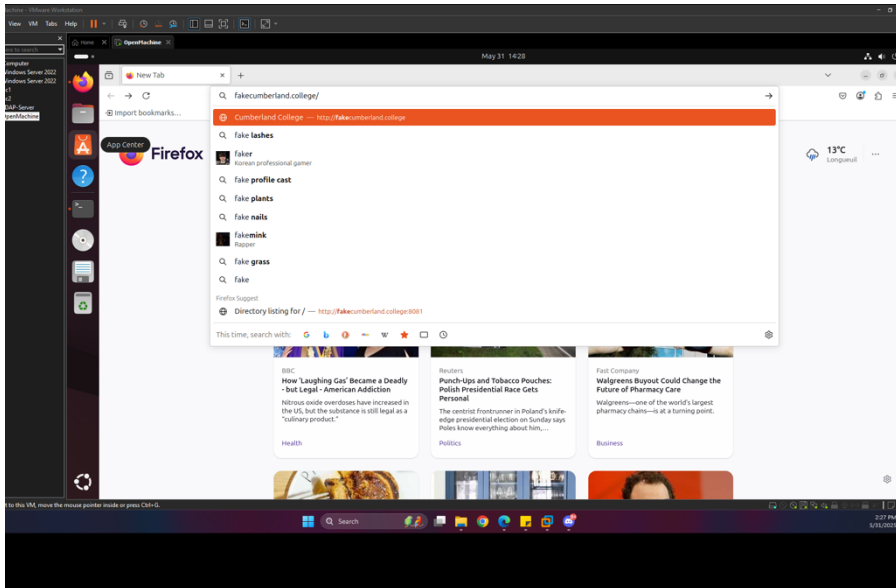


Configuration de l'Agent Web



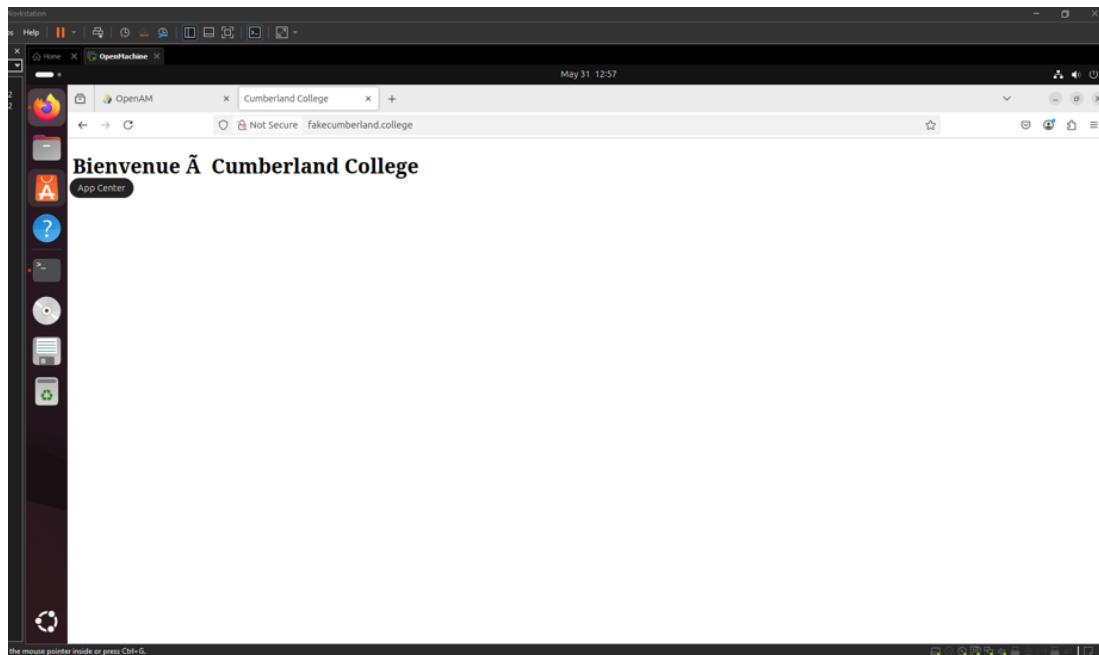
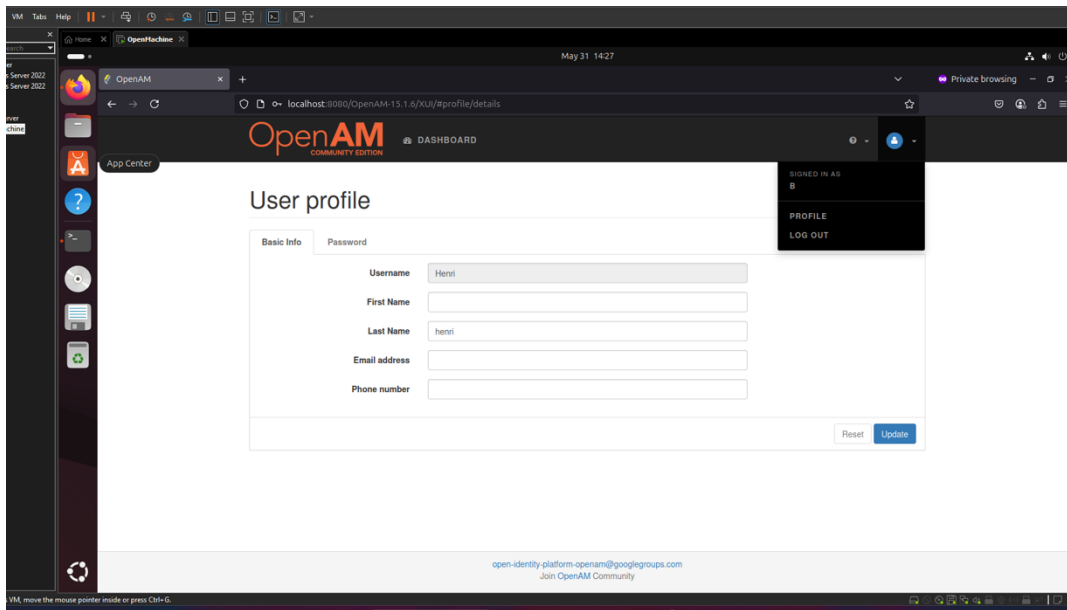
Tests de fonctionnement

Nous allons simuler la connexion au site www.fakecombeland.college par l'utilisateur `eleve1`



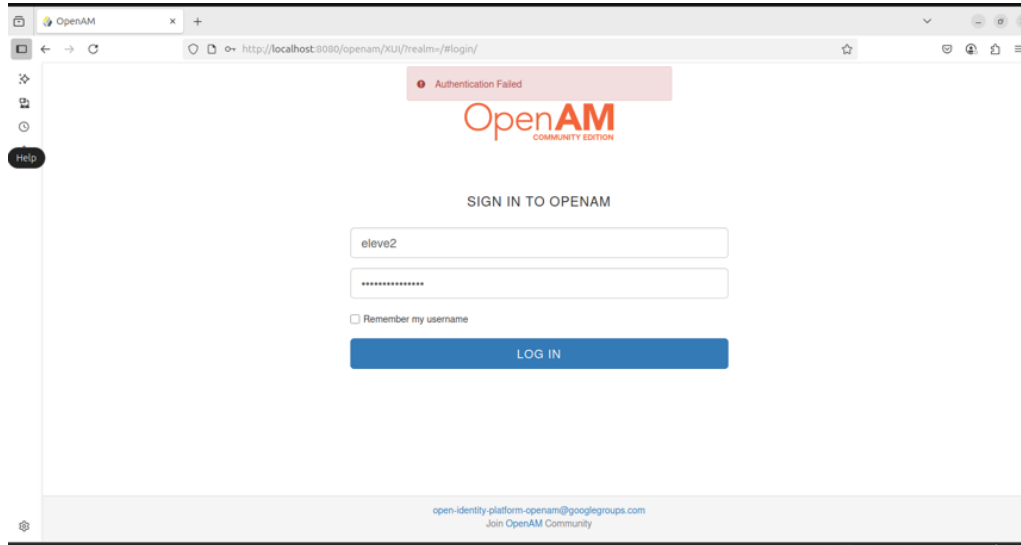
1. Authentification réussie

Nous avons pu changer le profil d'utilisateur Eleve1 en Henri



1. Accès refusé

Ci-dessous l'Eleve2 n'a pas été authentifié.



CONCLUSION

En conclusion, ce projet a permis de concrétiser les concepts abordés dans le cours de gestion d'identité et d'accès en mettant en œuvre une solution IAM robuste basée sur OpenAM et déployée via Docker. Grâce à ce déploiement, nous avons réussi à sécuriser l'accès à une application web simple (la page de profil utilisateur), en appliquant des politiques de sécurité précises et en intégrant un agent web capable de communiquer avec OpenAM pour gérer l'authentification et l'autorisation.

L'utilisation de Docker a facilité l'installation et la configuration du système, offrant une base stable et reproductible pour les tests. Par ailleurs, la gestion des utilisateurs, groupes et règles d'accès a mis en évidence la flexibilité et la puissance d'OpenAM dans la centralisation de la sécurité applicative.

Ce projet nous a permis de développer des compétences pratiques dans les domaines de la sécurité informatique, du déploiement conteneurisé et de la gestion des accès. Il illustre également l'importance d'une approche centralisée dans la sécurisation des systèmes d'information, particulièrement dans un contexte où les menaces évoluent rapidement et où la scalabilité est primordiale.

En somme, ce projet représente une première étape vers une maîtrise approfondie des outils modernes de gestion d'identité, essentiels dans le paysage numérique actuel.

REFERENCES

ForgeRock Backstage <https://backstage.forgerock.com/>

Documentation officielle : <https://backstage.forgerock.com/docs/am/7.1>

Guide des agents web : <https://backstage.forgerock.com/docs/openam-web-policy-agents/2024.11>

Téléchargement Conteneur Openam :
<https://hub.docker.com/r/openidentityplatform/openam>